

2026 한국 수중·수상로봇기술연구회 춘계학술대회

강화학습 기반 수중 단일 물체 View planning 정책 학습

2026. 6. 25 (목)

표승현^{1,2}, 박대길^{1,2,*}

¹ 과학기술연합대학원대학교 선박해양공학

² 선박해양플랜트연구소 해양공공디지털연구본부

목차

1. 개요

1. 강화학습 기반 자율 시각 coverage의 필요성

2. 방법론

1. 시스템 개요
2. 보상함수의 구현

3. 실험 및 결과

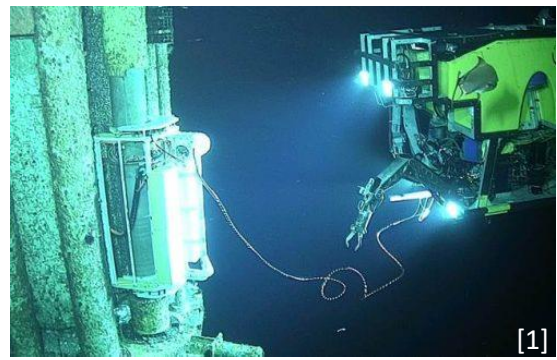
1. 실험 구성

4. 결론

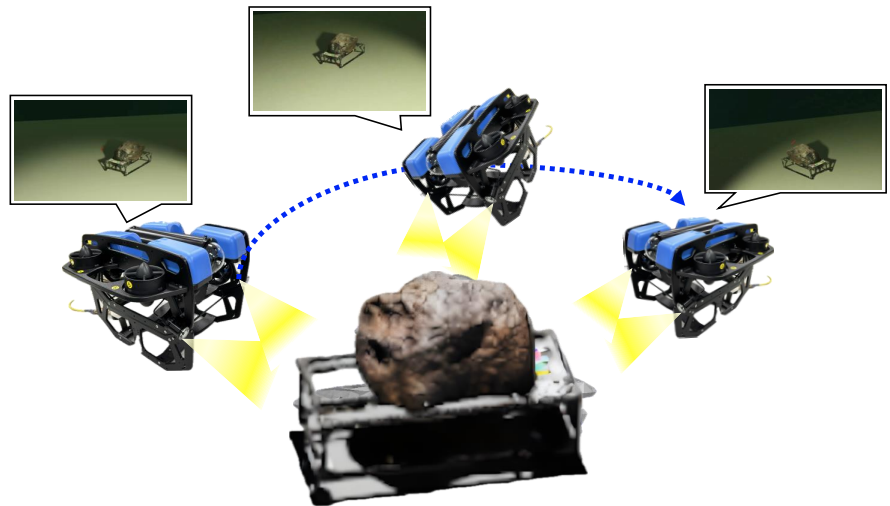
1. 개요

1) 강화학습 기반 자율 시각 coverage의 필요성

- 자율적인 수중 구조물 검사를 위한 학습 기반 방법론
 - 시각 coverage : 형상 정보를 기반으로, 표면의 시각적인 정보를 획득하는 inspection 임무
 - 예시: 해양 플랜트 수중 구조물에 대한 정기 파손 검사, 침몰선 내부 수색
 - 사람이 조종하거나, 대상 물체/구조물 주위로 잔디깎이/원형 궤도를 추종하며 얻은 데이터 → 3차원 복원 수행



Underwater robotic inspection



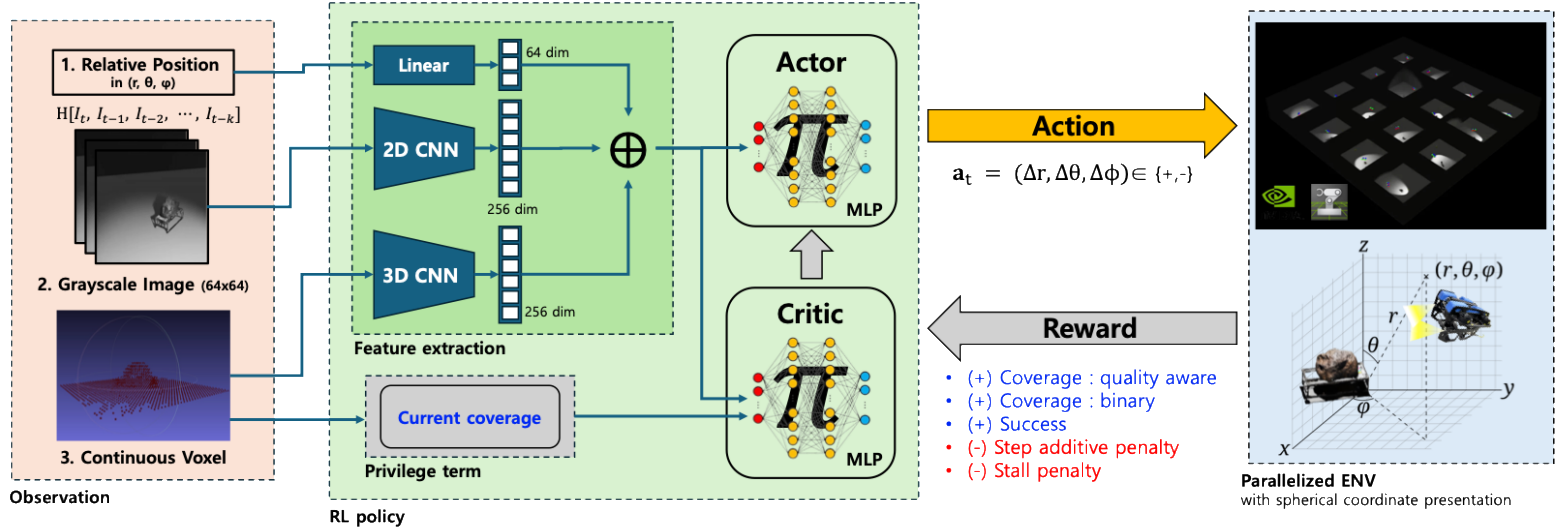
“전체 표면 정보 중, 얼마나 많은 영역을 충분한 품질로 획득했는가?”

[1] SONOMATIC INC, WORK class ROV solutions

2. 방법론

1) 시스템 개요

- 수중 시각 coverage 임무를 위한 수중 시각 인지 환경 및 학습 파이프라인
 - 병렬 시뮬레이션 환경에 수중 광학 모델 적용 → 수중 효과를 반영한 이미지 획득
 - Jerlov 수중 광학 유형 분류로 Domain randomization 구현 → 수중 시각 환경 다양화
 - 스테레오 카메라의 거리 불확실성 반영 → Beer-Lambert 기반 연속 복셀 표현
 - PPO 강화학습 알고리즘에 대상 물체의 형상, 표면, 위치 정보를 입력, 구면좌표계 상 위치 변화 action 수행



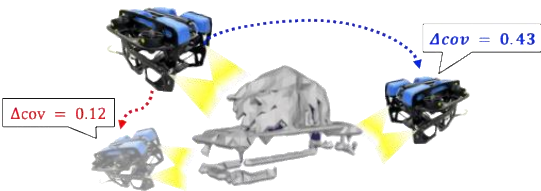
2) 보상 함수의 구현

$$R_t = \lambda R_{cov_q} + R_{success} - P_{stall} - P_{step}$$

1. 스텝 당 coverage 변화량 2. 성공 보너스 3. 정체 방지 4. 짧은 궤적

1. $R_{coverage_q} = \Delta \left\{ \frac{1}{V_{surf}} \sum_{v \in V_{surf}} \max_{t:} (e^{-\beta_{atten} \cdot d(v,t)}) \right\}$

2. $R_{success} = cov_bonus \cdot 1$ When $cov_q \geq cov_threshold$
 $cov_bonus = 30.0$



3. $P_{stall} = k_{still} \cdot 1$ When $\Delta coverage_q < 1e-4$
 $k_{still} = 0.05$

4. $P_{step} = k_{step} \cdot a_t - c_{step}$ When $cov_q \geq cov_threshold$
 $k_{step} = 0.01, c_{step} = 0.02$

1) 실험 구성

- 평가 지표
 - 6종의 Jerlov 광학 수질 유형에 대해 각각 최대 50 step, 각 30 episode에 대해 평가
 - NBV 궤적에 따라 획득된 RGB 이미지 → 3차원 복원물로 **정성적 결과, 정량적 지표** (누적 coverage 면적) 분석
- 사용된 하드웨어 및 학습 요소
 - 학습 → NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell (VRAM 96GB)
 - 성능 평가 → NVIDIA RTX 4080 super (VRAM 16GB)
 - 각 방법론 모델은 총 300K step으로 학습 수행

방법론	상태 표현	Reward	비교 목적
Manual orbit	-	-	기준 성능 제시
ScanRL ^[2]	이미지 시퀀스	Binary coverage 비율	기하 정보 x
GenNBV ^[3]	이진 복셀+ 이미지 시퀀스	Binary coverage 비율	기하 정보 o
Proposed	연속 복셀 + 이미지 시퀀스	Quality-aware coverage비율	제안한 방법

[2] D. Peralta, et al., "Next-Best View Policy for 3D Reconstruction", 2020 ECCV, 2020
[3] X. Chen, et al., "GenNBV: Generalizable Next-Best-View Policy for Active 3D Reconstruction", CVPR 2024

1) 정리 및 제언

연구 정리

- 수중 광학 특성을 반영한 시뮬레이션 환경을 구축하고, 강화학습 기반 Next-Best-View 정책 학습 수행
- 관측의 품질을 정량화하는 복셀 표현과 reward 함수를 설계 → 수중 스테레오 카메라에 특화된 coverage 제시
- 동일한 대상 물체와 수중 환경에서, 관측 품질 향상을 위해 거리를 조절하는 정책 학습 → 물체 표면 시각적 특징을 복원

추후 연구방향

- (현재) Raw data 중 depth map 사용: 스테레오 카메라를 가정하지만 노이즈 X → 실제 획득 가능한 수중 공간 정보
 - 스테레오 카메라를 위한 노이즈 모델 적용 / 이미징 소나 사용
- 다양한 물체 및 공간을 대상으로 하는 coverage 방법론



Thank You

Dept. of Ship & Ocean Eng.
Marine Intelligence Robotics Lab.
Mobile. +82-10-3405-2156
E-mail. pyotension@kriso.re.kr
Homepage. <https://robot.ust.ac.kr/>
Address. 32, Yuseong-daero 1312, Daejeon, KOREA